

PRD — CFA (Car Fluid Analyzer)

버전 0.1 (초안) · 작성일 2026-07-14 · 기반 자료 CFA_HackathonFinal_v9.pdf, RESULTS.md, DATA_SUMMARY.md

1. 한 줄 정의

차량 3D 설계 파일(.stl/.obj)을 업로드하면 수 초 안에 항력계수(Cd)를 예측하고, 목표치 초과 여부를 알려주는 웹 기반 AI 도구. CFD 시뮬레이션의 대체재가 아니라, 설계 초기 단계의 빠른 사전 필터.

2. 문제 정의

- 공기저항(항력)은 연비/전비를 좌우하는 핵심 요인이며, 항력 개선만으로 연료 절감 여지가 크다.
- 항력을 측정하는 표준 방법인 CFD는 느리고 비싸다: 고충실도 1개 설계에 수일~수주, 슈퍼컴퓨터급 연산, 전문 엔지니어 팀 필요. (참고: DrivAerNet++ 데이터셋 구축에만 2,880 CPU 코어 / 39 TB.)
- 결과적으로 설계 초기 단계에서 여러 후보안을 빠르게 비교하는 반복 작업이 불가능하고, CFD 전문가가 아니면 접근 자체가 막혀 있다.

3. 목표 사용자

우선순위	사용자	니즈
P0	자동차 디자이너 / 설계자	CFD 지식 없이, 설계안의 공력 성능을 초기 단계에서 즉시 확인
P1	제품 기획자	후보 설계군의 공력 비교로 의사결정 지원
P2	CFD 엔지니어	정식 CFD에 올릴 후보를 좁히는 사전 스크리닝

4. 핵심 기능 요구사항

ID	기능	설명	우선순위
F1	3D 파일 업로드	.stl/.obj 업로드 → 포인트클라우드 변환(샘플링) → 전처리	P0
F2	Cd 예측	업로드 후 수 초 내 Cd 값 반환 (PointNet 서로게이트 모델)	P0
F3	목표치 판정	사용자가 설정한 목표 Cd 대비 초과/충족 상태 표시	P0
F4	후보 비교(랭킹)	여러 설계안을 올려 저항 낮은 순으로 정렬 — 모델이 가장 잘하는 일(순위 정확도 94.6%)	P1
F5	파라미터 기반 예측	3D 파일 없이 26개 설계 파라미터 입력 → LightGBM/XGBoost로 즉시 예측 (경량 트랙)	P1
F6	OOD 경고	학습 분포(세단 계열) 밖 입력(SUV/트럭 등) 감지 시 신뢰도 경고 표시	P1
F7	설계 수정 가이드	목표 초과 시 개선 방향 제안 (예: 후미 형상 수정)	P2 (스트레치)

5. 비기능 요구사항

- 응답 시간: 업로드 → 결과까지 종단 간 10초 이내 (전처리 포함; 추론 자체는 1초 미만)

- **모델 경량성:** PointNet 0.81M 파라미터 — 단일 GPU는 물론 CPU 서빙도 가능한 크기
- **플랫폼:** 웹 인터페이스 (설치 불필요, 브라우저 접근)
- **입력 견고성:** 단위 불명 STL(mm/m 혼용), 비수밀(non-watertight) 메시에 대한 방어적 처리 — 모델이 미터 절대 스케일에 의존하므로 단위 추정/검증 필수

6. 성공 지표

제품 헤드라인 지표는 **쌍대 순위 정확도** — “두 설계 중 저항 낮은 쪽을 맞히는가”가 이 제품이 실제로 하는 일이다 (50% = 동전 던지기).

단계	목표	달성 현황 (공식 test 1,158대)
MVP	학습 파이프라인 완성	✅ 완료
1차	$R^2 \geq 0.50$	✅ 치수 회귀만으로 0.814
2차	$R^2 \geq 0.60$	✅ PointNet 0.968
오차	$MAE \leq 0.01$	✅ 0.0051 (5.1 drag counts)
최종	STL → PointNet → Cd 웹 데모	🟩 진행 중

내부 품질 기준 (전역 평균이 실패를 감추므로 **차종별 분해 필수**):

- 차종별 $MAE \leq 7$ drag counts (현재 Fastback 4.7 / Estate 5.5 / Notchback 6.6 ✅)
- 차종별 순위 정확도 $\geq 85\%$ (현재 95.4 / 87.3 / 86.2% ✅)
- 근거: 치수 기반 모델은 Estate에서 순위 정확도 51.9%(동전 던지기) — 포인트클라우드 모델이 87.3%로 끌어올린 것이 핵심 차별점

7. 범위 밖 (Out of Scope)

- **절대 Cd 인증/측정** — CFA는 상대 비교·사전 필터 도구다. 최종 검증은 고충실도 CFD/풍동의 뭉 (덱 슬라이드 9의 포지셔닝과 일치)
- 유동장(velocity/pressure field) 시각화 — Cd 단일 스칼라만 예측
- 세단 계열 밖 차종(SUV·트럭·상용차)의 신뢰성 있는 예측 — 학습 데이터가 DrivAer 세단 변형뿐
- 휴대폰 LiDAR 스캔 입력 — 향후 확장 후보 (부분 스캔·노이즈 열화 대응 연구 필요)

8. 기술 접근 요약

[트랙 1: ML] 26개 설계 파라미터(CSV) → LightGBM / XGBoost → Cd
[트랙 2: DL] STL/OBJ → 포인트클라우드 샘플링 → PointNet(0.81M) → Cd
(mesh 직접 입력 RegDGCNN과 비교 평가 → PointNet 채택)

- **데이터:** DrivAerNet++ (Elrefaie et al. 2024) — 세단 변형 7,713대, 차량당 10만 점, CFD 계산 Cd 라벨. 공식 split 5,398 / 1,157 / 1,158 사용 (재분할 금지)
- **설계 원칙:** ① 미터 스케일 유지 (절대 높이가 최강 신호, $r=+0.83$) ② 평가 시 차종별 분해 ③ 순위 정확도를 헤드라인 지표로

9. 리스크와 대응

리스크	영향	대응
STL 단위 모호성 (mm/m)	스케일 의존 모델이 완전히 틀린 값 출력	업로드 시 bbox 크기로 단위 추정 + 사용자 확인 UI
OOD 입력 (비세단)	자신 있는 오답	F6 OOD 플래그, 신뢰 구간 표시
실차 스캔·실측 Cd 검증 부재	시뮬레이션 데이터 내 성능만 입증됨	제조사 공표 Cd가 있는 실차 5~10대 스캔을 검증셋으로 확보 (학습 사용 금지)
사용자 메시 품질 (구멍, 노이즈)	전처리 실패 또는 성능 저하	포인트 샘플링 기반 파이프라인은 수밀성 불필요 — 열화 조건 학습(R3)으로 보강

10. 미결 사항 (팀 결정 필요)

1. F7(설계 수정 가이드)을 데모 범위에 넣을지 — 모델 해석(saliency) 또는 파라미터 민감도 기반 구현 난이도 높음
2. 웹 데모의 배포 형태 (로컬 GPU 서버 vs 클라우드)
3. 트랙 1(파라미터 ML)을 제품 기능으로 노출할지, 내부 베이스라인으로만 둘지